てこのはたらきとしくみ

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 実験用てこの左の目もり4に30gをつるしました。右に何gで つり合うかを予想します。

けいご　左は目もり4に30gだから、てこをかたむけるはたらきは30×4＝120だね。

なつめ　右の目もり6なら、何gで つり合うはずかな。

ちひろ　計算で出した重さで、本当に水平になるか たしかめたいな。

考え方のとちゅう

つり合うのは、左右で（おもりの重さ）×（支点からの㋐）が等しいとき。右の目もり6なら、（おもりの重さ）×6が㋑になればよいから、おもりは㋒gのはず。

㋐　㋑　㋒

(1)　右の目もり3なら、何gで つり合うはずですか。

ア　20g　**イ**　40g　**ウ**　60g

答え

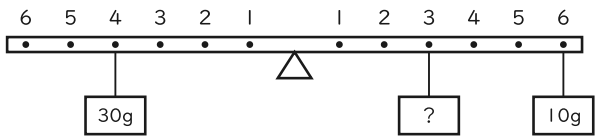
(2)　右の目もり5に20gでは、左にかたむきました。わけは どれですか。

ア　右は100で左より小さい　**イ**　右は120で左と同じ　**ウ**　右は150で左より大きい

答え

2 左は目もり4に30gのまま、右のうでの2か所に おもりをつるします。目もり6には10gをつるしました。

右のうでの2か所につるす



右の目もり3に、何gのおもりをつるせば、水平につり合うはずですか。

ア　10g　**イ**　30g　**ウ**　20g

答え

© School Stock

てこのはたらきとしくみ

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
teko6_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 実験用てこの左の目もり4に30gをつるしました。右に何gで つり合うかを予想します。

けいご　左は目もり4に30gだから、てこをかたむけるはたらきは30×4＝120だね。

なつめ　右の目もり6なら、何gで つり合うはずかな。

ちひろ　計算で出した重さで、本当に水平になるか たしかめたいな。

考え方のとちゅう

つり合うのは、左右で（おもりの重さ）×（支点からの㋐）が等しいとき。右の目もり6なら、（おもりの重さ）×6が㋑になればよいから、おもりは㋒gのはず。

㋐ きょり　㋑ 120　㋒ 20

(1)　右の目もり3なら、何gで つり合うはずですか。

ア　20g　㋑ 40g　ウ　60g

答え　イ

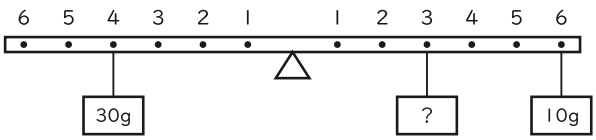
(2)　右の目もり5に20gでは、左にかたむきました。わけは どれですか。

㋐ 右は100で左より小さい　イ　右は120で左と同じ　ウ　右は150で左より大きい

答え　ア

2 左は目もり4に30gのまま、右のうでの2か所に おもりをつるします。目もり6には10gをつるしました。

右のうでの2か所につるす



右の目もり3に、何gのおもりをつるせば、水平につり合うはずですか。

ア　10g　イ　30g　㋒ 20g

答え　ウ

考え方

大問2　10×6＝60で、のこりは120－60＝60。目もり3なら60÷3＝20で20gです。

© School Stock

つかえる理科　6年

変わり続ける大地

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **福岡市の地下を通る「警固断層帯」は活断層です。活断層とは、くり返し地震を起こし、これからも起こすと考えられている断層です。**

警固断層帯の2つの区間　地震調査研究推進本部の資料より

区間	いちばん新しい活動	活動と活動のあいだ
北西部（海の中）	2005年（福岡県西方沖の地震）	分かっていない
南東部（福岡市の中心）	約4300～3400年前	約3100～5500年

しんご　2005年に大きな地震が起きたから、もう地震は起きないと思う。

ことは　でも、2005年に動いたのは北西部だよね。南東部はどうかな。

考え方のとちゅう

南東部は、いちばん新しい活動から約(ア)年以上たっていて、活動と活動のあいだ（約3100～5500年）のはんいに入っている。だから、これから地震が(イ)。

ア　　イ

2 **りょうへいさんは、「大きな地震では、地下の土地がずれて、地面のようすが変わる」と予想しました。**

(1)　予想が正しければ、2005年の地震で、震源（地震が起きた場所）に近い島では、どんなことが起きたはずですか。記号で書きましょう。

ア　がけがくずれた　　**イ**　新しい火山ができた　　**ウ**　海の水があたたかくなった

答え

(2)　気象庁の記録には「2005年3月20日の地震（マグニチュード7.0）で、震源に近い玄界島や志賀島では、がけくずれが起きた」とあります。この記録は予想と(①)。

①

© School Stock

つかえる理科　6年

変わり続ける大地

出典・データ（先生向け）

地震調査研究推進本部「警固断層帯」（北西部・南東部の活動の記録）

福岡管区気象台「福岡県西方沖の地震から20年」（2005年3月20日の地震のようす）

まちがい報告 daichihenka6_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1

福岡市の地下を通る「警固断層帯」は活断層です。活断層とは、くり返し地震を起こし、これからも起こすと考えられている断層です。

警固断層帯の2つの区間　地震調査研究推進本部の資料より

区間	いちばん新しい活動	活動と活動のあいだ
北西部（海の中）	2005年（福岡県西方沖の地震）	分かっていない
南東部（福岡市の中心）	約4300～3400年前	約3100～5500年

しんご　2005年に大きな地震が起きたから、もう地震は起きないと思う。

ことは　でも、2005年に動いたのは北西部だよね。南東部はどうかな。

考え方のとちゅう

南東部は、いちばん新しい活動から約（ア）年以上たっていて、活動と活動のあいだ（約3100～5500年）のはんいに入っている。だから、これから地震が（イ）。

ア　3400

イ　起きる可能性がある

2

りょうへいさんは、「大きな地震では、地下の土地がずれて、地面のようすが変わる」と予想しました。

(1)　予想が正しければ、2005年の地震で、震源（地震が起きた場所）に近い島では、どんなことが起きたはずですか。記号で書きましょう。

（ア）がけがくずれた　　イ　新しい火山ができた　　ウ　海の水があたたかくなった

答え　ア

(2)　気象庁の記録には「2005年3月20日の地震（マグニチュード7.0）で、震源に近い玄界島や志賀島では、がけくずれが起きた」とあります。この記録は予想と（①）。

① 合っている

考え方

大問1　南東部は約3400年以上動かず、活動のあいだ（約3100～5500年）に入っています。㋑は「起きるかもしれない」なども正解です。いつ起きるかは分かりません。ふだんからそなえておくことが大切です。

© School Stock

大地のつくり

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **こうへいさんたちは「地層は、流れる水のはたらきでできるのだろうか」を調べるため、れき・砂・どろのまじった土を、水で水そうに流しこむ実験をします。**

こうへい　水の中では、つぶの大きいものほど早くしずむと思うよ。

ちひろ　それなら、水そうの底には、つぶの大きさごとに分かれて積もるはずだね。

まなみ　もう一度流したら、1回目の層とまざってしまうのかな。

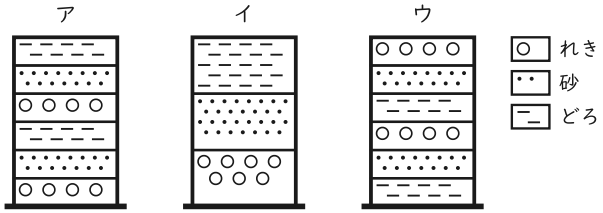
考え方のとちゅう

大きいつぶほど早くしずむから、下から順に㋐→㋑→㋒と積もるはず。

㋐　　㋑　　㋒

2 **1回目に流した土がしずんだあと、もう一度、同じ土を流しこみます。**

水そうの底にたまった層（横から見た図）



(1)　こうへいさんの予想が正しければ、2回流したあとの層はどれになるはずですか。

ア　れき・砂・どろ の組が2つ　　**イ**　組が1つだけ　　**ウ**　上下がさかさの組が2つ

答え

3 **この実験を、自然の中のようすに当てはめて考えます。**

(1)　水そうは、自然の中では川が流れこむ①や湖にあたります。運ばれた れき・砂・どろは、そこで分かれて②し、地層ができます。

①　　②

(2)　より確かな考えをつくるには、どうすればよいですか。

ア　1回で決める　　**イ**　合わない結果は消す　　**ウ**　くり返し、ほかの班とくらべる

答え

© School Stock

大地のつくり

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
daichi6_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1

こうへいさんたちは「地層は、流れる水のはたらきでできるのだろうか」を調べるため、れき・砂・どろのまじった土を、水で水そうに流しこむ実験をします。

こうへい　水の中では、つぶの大きいものほど早くしずむと思うよ。

ちひろ　それなら、水そうの底には、つぶの大きさごとに分かれて積もるはずだね。

まなみ　もう一度流したら、1回目の層とまざってしまうのかな。

考え方のとちゅう

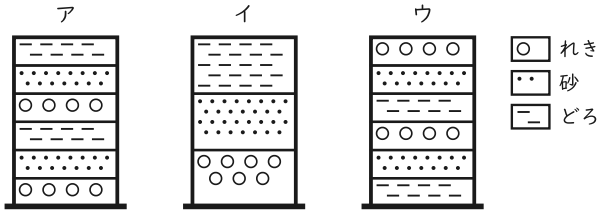
大きいつぶほど早くしずむから、下から順に㋐→㋑→㋒と積もるはず。

㋐ れき　㋑ 砂　㋒ どろ

2

1回目に流した土がしずんだあと、もう一度、同じ土を流しこみます。

水そうの底にたまった層（横から見た図）



(1)　こうへいさんの予想が正しければ、2回流したあとの層はどれになるはずですか。

㋐ れき・砂・どろ の組が2つ　　イ　組が1つだけ　　ウ　上下がさかさの組が2つ

答え　ア

3

この実験を、自然の中のようすに当てはめて考えます。

(1)　水そうは、自然の中では川が流れこむ①や湖にあたります。運ばれた れき・砂・どろは、そこで分かれて②し、地層ができます。

① 海　② たい積

(2)　より確かな考えをつくるには、どうすればよいですか。

ア　1回で決める　　イ　合わない結果は消す　　㋒ くり返し、ほかの班とくらべる

答え　ウ

© School Stock